BÀI TẬP TRỌNG TÂM CHƯƠNG 11

Bài 1 (31.3*) Điện áp giữa hai đầu nguồn điện xoay chiều thay đổi theo thời gian theo Công thức (31.1). Biên độ điện áp là V = 45,0 V. (a) Hiệu điện thế căn bậc hai trung bình Vrms và (b) Hiệu điện thế trung bình Vav giữa hai đầu nguồn điện là bao nhiêu?

Bài 2 (31.5*) Một cuộn cảm có L = 9,50 mH được kết nối qua một nguồn điện xoay chiều, nguồn có biên độ điện áp 45,0 V. (a) Góc pha ϕ của điện áp nguồn so với dòng điện là bao nhiêu? Điện áp nguồn chậm hay sớm hơn dòng điện? (b) Giá trị tần số nào của nguồn sẽ tạo ra biên độ dòng điện là 3,90 A?

Bài 3 (31.11)** Một cuộn cảm 0,180 H được kết nối nối tiếp với một Điện trở 90,0Ω và nguồn xoay chiều. Điện áp trên cuộn cảm là v_L = -(12,0 V)sin[(480 rad/s)t]. (a) Hãy tìm biểu thức điện áp v_R trên điện trở. (b) v_R là bao nhiêu tại thời điểm t = 2,00 ms?

Bài 4 (31.16)** Một điện trở 200Ω , cuộn cảm 0,900-H và tụ điện 6,00μF được mắc nối tiếp qua một nguồn điện có biên độ điện áp 30,0 V và tần số góc 250 rad/s. (a) Tại thời điểm t = 20,0 ms, v, v_R, v_L và v_C là bao nhiêu ? So sánh $v_R + v_L + v_C$ với v tại thời điểm này. (b) V_R, V_L và V_C là bao nhiêu? So sánh V với $V_R + V_L + V_C$. Giải thích tại sao hai đại lượng này không bằng nhau.

Bài 5 (31.20)** Trong mạch điện LRC nối tiếp, các linh kiện có các giá trị sau: L = 20,0 mH, C = 140 nF và R = 350 Ω. Máy phát điện có điện áp hiệu dụng là 120 V và tần số là 1,25 kHz. Xác định (a) công suất do máy phát điện cung cấp và (b) công suất tiêu tán trên điện trở.

Bài 6 (31.26)** Trong mạch nối tiếp LRC, nguồn hoạt động ở tần số góc cộng hưởng của nó. Ở tần số này, điện kháng XC của tụ điện là 200 Ω và biên độ điện áp trên tụ điện là 600 V. Mạch có R = 300 Ω. Biên độ điện áp của nguồn là bao nhiêu?

Bài 7 (31.36*) Một máy biến áp tăng áp được kết nối với đường dây xoay chiều 120 V (rms) để cung cấp 13.000 V (rms) cho một biển hiệu neon. Để giảm nguy cơ điện giật, một cầu chì sẽ được lắp vào mạch sơ cấp; cầu chì sẽ đứt khi dòng điện hiệu dụng trong mạch thứ cấp vượt quá 8,50 mA. (a) Tỷ số vòng dây thứ cấp và sơ cấp của máy biến áp là bao nhiêu? (b) Phải cung cấp cho máy biến áp công suất bao nhiêu khi dòng điện thứ cấp hiệu dụng là 8,50 mA? (c) Cầu chì trong mạch sơ cấp nên có định mức dòng điện là bao nhiêu?

Bài 8 (31.51)** Trong mạch điện LRC nối tiếp, độ lớn góc pha là 54,0°, với điện áp nguồn trễ pha so với dòng điện. Điện kháng của tụ điện là 350 Ω, và điện trở của điện

trở là 180 Ω. Công suất trung bình mà nguồn cung cấp là 140 W. Tìm (a) điện kháng của cuộn cảm; (b) dòng điện hiệu dụng; (c) điện áp hiệu dụng của nguồn.

Bài 8 (31.58)** Một mạch điện xoay chiều nối tiếp LRC có R = 60,0 Ω, L = 0,800 H và C = $3{,}00 \times 10^{-4}$ F. Nguồn điện xoay chiều có biên độ điện áp 90,0 V và tần số góc 120 rad/s. (a) Năng lượng cực đại được lưu trữ trong cuộn cảm là bao nhiêu? (b) Khi năng lượng được lưu trữ trong cuộn cảm là cực đại, thì tụ điện lưu trữ được bao nhiêu năng lượng? (c) Năng lượng cực đại được lưu trữ trong tụ điện là bao nhiêu?

Bài 9 (31.61*)** Một điện trở R, điện dung C và cuộn cảm L được mắc nối tiếp với nguồn điện có biên độ V và tần số góc thay đổi ω. Nếu $\omega = \omega_0$, tần số góc cộng hưởng, hãy tìm (a) cường độ dòng điện cực đại chạy qua điện trở; (b) điện áp cực đại trên tụ điện; (c) điện áp cực đại trên cuộn cảm; (d) năng lượng cực đại lưu trữ trong tụ điện; (e) năng lượng cực đại lưu trữ trong cuộn cảm. Hãy đưa ra câu trả lời của bạn theo R, C, L và V.